TICE

Fiche TICE · GeoGebra

40 min

SITUATION



Un technicien prépare le programme de découpe d'une plaque de fixation. Il contrôle la position des trous avec GeoGebra, dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre. Les trous ont pour centres A(2 ; 1), B(10 ; 3), C(12 ; 9) et D(4 ; 7). Un trou E doit être aligné avec A et B, en E(18 ; 5).

I Construire la figure

DANS GEOGEBRA

1. Dans la zone de saisie, tape `A=(2;1)`, puis valide. Fais de même pour B, C, D et E.
2. Tape `u=Vecteur(A,B)` puis `v=Vecteur(D,C)` : les flèches apparaissent et leurs coordonnées s'affichent dans la fenêtre Algèbre.
3. Tape `w=Vecteur(A,E)` et `s=Vecteur(B,C)`.
4. Tape `Longueur(s)` pour afficher la norme du vecteur s.

1 Recopie les coordonnées des vecteurs u et v affichées par GeoGebra. Vérifie-les par le calcul pour le vecteur u. APP RÉA

u(8 ; 2) et v(8 ; 2) ; $x_B - x_A = 8$ et $y_B - y_A = 2$.

2 Que peux-tu en déduire pour le quadrilatère ABCD ? VAL

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont égaux : ABCD est un parallélogramme.

3 Avec l'outil « Polygone », trace ABCD. Avec l'outil « Déplacer », déplace le point C. ABCD reste-t-il un parallélogramme ? Pourquoi ? ANA

Non : le vecteur $\overrightarrow{DC}$ change, il n'est plus égal à $\overrightarrow{AB}$.

II Contrôler l'alignement et les distances

4 Lis les coordonnées du vecteur w. Calcule $x \times y' - x' \times y$ avec les coordonnées de u et de w. Les trous A, B et E sont-ils alignés ? RÉA VAL

w(16 ; 4) ; $8 \times 4 - 16 \times 2 = 0$: ils sont alignés.

5 Tape `w2=Vecteur(A,(18;5))`, où le point (18;5) est obtenu en ajoutant 2 fois les coordonnées de u à celles de A. Que constates-tu ? ANA

Le vecteur w2 vaut 2u : il a la même direction et le même sens que u.

6 Lis la norme du vecteur s affichée par GeoGebra. Retrouve-la par le calcul (arrondie au dixième). RÉA VAL

$\sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40} \approx 6{,}3$

7 Avec l'outil « Translation », fais glisser le polygone ABCD selon le vecteur u. Quelle figure obtiens-tu ? RÉA COM

Un parallélogramme superposable à ABCD, décalé selon le vecteur u.